

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 7.1 Tělesa

MAT-35 Řeším planimetrické a stereometrické problémy motivované praxí. (Matematika 6, 3/2)

MAT-30 Určuji vzájemnou polohu lineárních útvarů, vzdálenosti a odchylky. (Matematika 5, 3/1)

Učivo: složená tělesa; poměr objemů podobných těles; úlohy z praxe

Připomenutí

$$S' = k^2 S, \quad V' = k^3 V$$

$$\Delta h = \frac{V_L}{S_{hl}}$$

$$m = \rho \cdot V$$

$$u = a\sqrt{3}, \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{a}{a\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{v}{\frac{a}{2}}$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{v}{\frac{a\sqrt{2}}{2}}$$

$$V = \pi(R^2 - r^2) \cdot l$$

$$\text{barva} = \frac{S \cdot n}{\text{vydatnost}}$$

Úlohy ve stylu didaktického testu k podokruhu 7.1 z praxe: složená tělesa, podobnost těles, vzestup hladiny, hmotnost a spotřeba materiálu, vzdálenosti a odchylky v krychli a jehlanu. Body jsou uvedeny u každé úlohy; povolené jsou tabulky MFChT a kalkulačka. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Otevřené úlohy

- Model sochy v měřítku 1: 5 má objem 2,4 l. Jaký objem v litrech má skutečná socha? (1 bod) ★☆☆
- Dva podobné kvádry mají povrchy 50 cm² a 200 cm². V jakém poměru jsou jejich objemy (menší : větší)? (1 bod) ★★☆☆
- Akvárium tvaru kvádru má dno s rozměry 60 cm a 30 cm. Po vložení kamene, který se celý ponořil, stoupla hladina o 1,5 cm. Urči objem kamene v litrech. (1 bod) ★☆☆
- Silo má tvar rotačního válce s průměrem 4 m a výškou 10 m, na kterém je střecha tvaru rotačního kužele se stejnou podstavou a výškou 1,5 m. Vypočti objem sila v m³, zaokrouhli na celé m³. (1 bod) ★☆☆
- V krychli ABCDEFGH s hranou 4 cm vypočti odchylku tělesové úhlopříčky AG od roviny podstavy ABC. Zaokrouhli na desetiny stupně. (1 bod) ★★☆☆
- V krychli ABCDEFGH s hranou 6 cm je bod S střed horní stěny EFGH. Vypočti přesně vzdálenost bodů A a S. (1 bod) ★★☆☆
- Pravidelný čtyřboký jehlan má podstavnu hranu 8 cm a výšku 6 cm. Vypočti odchylku boční stěny od roviny podstavy, zaokrouhli na desetiny stupně. (1 bod) ★★☆☆
- Ocelová trubka dlouhá 2 m má vnější průměr 5 cm a vnitřní průměr 4 cm. Hustota oceli je 7 800 kg/m³. Vypočti hmotnost trubky v kilogramech, zaokrouhli na celé kg. (1 bod) ★★☆☆
- Bazén tvaru kvádru má dno 25 m × 10 m a hloubku 2 m. Vypočti a) kolik m² obkladu je potřeba na dno a stěny, b) kolik m³ vody je v bazénu napuštěném do výšky 1,8 m. (max. 2 body) ★☆☆
- Kovovou krychli s hranou 12 cm provrtáme válcovým otvorem o průměru 6 cm, jehož osa spojuje středy dvou protějších stěn. Vypočti objem a povrch vzniklého tělesa, výsledky zaokrouhli na celé jednotky. V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (max. 3 body) ★★★

B. Uzavřené úlohy

- Je dána krychle ABCDEFGH (podstava ABCD, nad bodem A leží E). Rozhodni o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). 11.1 Přímky AB a GH jsou rovnoběžné. 11.2 Přímky AB a FG jsou různoběžné. 11.3 Přímky AE a BD jsou mimoběžné. (max. 3 body; 3 správně = 3 body, 2 správně = 1 bod) ★★☆☆
- Všechny hrany kvádru prodloužíme o 20 %. O kolik procent se zvětší jeho objem? A) o 20 % B) o 44 % C) o 60 % D) o 72,8 % E) o 172,8 % (2 body) ★☆☆
- Do válcové odměrky s vnitřním průměrem 6 cm, ve které je voda, vhodíme 10 stejných kuliček o průměru 1,5 cm; všechny jsou pod hladinou. O kolik stoupne hladina? A) o 0,16 cm B) o 0,63 cm C) o 1,25 cm D) o 2,5 cm E) o 5 cm (2 body) ★★☆☆
- Kulovou nádrž o průměru 3 m natřeme dvakrát barvou s vydatností 8 m² na 1 l. Kolik litrů barvy je potřeba (zaokrouhleno na desetiny)? A) 1,8 l B) 3,5 l C) 7,1 l D) 14,1 l E) 28,3 l (2 body) ★★☆☆

15. Nádobu tvaru rotačního kužele postaveného špičkou dolů je naplněna vodou do poloviny své výšky. Jakou část objemu nádoby voda zaujímá? A) $\frac{1}{8}$ B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{1}{3}$ D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{3}{4}$ (2 body) ★★☆☆
16. Střecha věže má tvar pláště pravidelného čtyřbokého jehlanu s podstavnou hranou 6 m a výškou 4 m. Kolik m² krytiny je potřeba (bez prořezu)? A) 24 m² B) 30 m² C) 36 m² D) 48 m² E) 60 m² (2 body) ★☆☆
17. Krychle $ABCDEFGH$ má hranu 2 cm. Přiřaď ke každé vzdálenosti (17.1–17.3) její velikost (A–E). 17.1 délka tělesové úhlopříčky AG ; 17.2 vzdálenost bodu A od přímky CG ; 17.3 vzdálenost středu hrany AB od vrcholu G . A) 2 cm B) $2\sqrt{2}$ cm C) 3 cm D) $2\sqrt{3}$ cm E) $\sqrt{5}$ cm (max. 3 body) ★★☆☆
18. Pravidelný čtyřboký jehlan má podstavnu i boční hranu délky 6 cm. Jaká je odchylka boční hrany od roviny podstavy? A) 30° B) 35,3° C) 45° D) 54,7° E) 60° (2 body) ★★☆☆

C. Náročnější úlohy

19. Zmrzlina ve tvaru rotačního kužele (průměr 6 cm, výška 12 cm) je nahoře zakončena polokoulí se stejným poloměrem. Vypočti objem zmrzliny jako násobek π a zaokrouhli na cm³. (max. 2 body) ★★☆☆
20. Ve válcové nádobě s vnitřním poloměrem 10 cm je voda do výšky 8 cm. Na dno svisle postavíme kovový válec s poloměrem 5 cm a výškou 20 cm. Do jaké výšky vystoupí voda? Výsledek zaokrouhli na milimetry. V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (max. 3 body) ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Maturita 2025 – jarní termín, úlohy 20 a 21 (zadání testu Cermatu)** – Vzestup hladiny po vložení koule do válce a povrch tělesa vzniklého odříznutím hranolu z krychle. Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2025_TS.pdf
- **Maturita 2023 – jarní termín, úlohy 18, 19 a 20 (zadání testu Cermatu)** – Objemy válců a vzestup hladiny, povrch půlkužele po osovému řezu a povrch krychle po přemístění části. Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.
https://maturita.cermat.cz/files/files/testy-zadani-klice/MA_jaro_2023_sada_A_DT_new.pdf
- **Maturita 2022 – jarní termín, úlohy 19, 20 a 21 (zadání testu Cermatu)** – Poměr objemů válců se stejným pláštěm, poměr osových řezů a objem pravidelného hranolu. Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.
https://maturita.cermat.cz/files/files/Matematika/intaktni-zaci/MZ2022/MA_2022_DT_JARO.pdf
- **Realisticky.cz – Stereometrie: metrické úlohy (M. Krynický, závěrečné opakování)** – Typové úlohy na vzdálenosti a odchylky v tělesech s řešením.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/11%20Z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A9%20opakov%C3%A1n%C3%AD/01%20Shrnut%C3%AD%20a%20typov%C3%A9%20%C3%BAloh%C3%BAloh/16%20Stereometrie%20-%20metrick%C3%A9%20%C3%BAloh.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. 300 l ($2,4 \cdot 5^3$)
2. 1:8 ($k^2 = 4 \Rightarrow k = 2, k^3 = 8$)
3. 2,7 l ($60 \cdot 30 \cdot 1,5 = 2\,700 \text{ cm}^3$)
4. 132 m^3 ($40\pi + 2\pi = 42\pi \approx 131,9$)
5. $35,3^\circ$ (průmětem AG je úhlopříčka $AC = 4\sqrt{2}$;
 $\text{tg } \varphi = \frac{4}{4\sqrt{2}}$)
6. $3\sqrt{6} \text{ cm} \approx 7,35 \text{ cm}$ ($|AS|^2 = (3\sqrt{2})^2 + 6^2 = 54$)
7. $56,3^\circ$ ($\text{tg } \varphi = \frac{6}{4}$)
8. 11 kg ($V = \pi(0,025^2 - 0,02^2) \cdot 2 \approx 0,001\,414 \text{ m}^3$)
9. a) 390 m^2 ($250 + 2 \cdot (25 + 10) \cdot 2$); b) 450 m^3
10. $V = 1\,728 - 108\pi \approx 1\,389 \text{ cm}^3$;
 $S = 864 - 2 \cdot 9\pi + 2\pi \cdot 3 \cdot 12 = 864 + 54\pi \approx 1\,034 \text{ cm}^2$
(povrch se vyvrtáním zvětší)
11. ANO, NE, ANO ($AB \parallel DC \parallel HG$; AB a FG jsou mimoběžné; AE a BD nemají společný bod a nejsou rovnoběžné)
12. $D - 1,2^3 = 1,728$
13. $B - V = 10 \cdot \frac{4}{3}\pi \cdot 0,75^3 = 5,625\pi$, $\Delta h = \frac{5,625\pi}{9\pi} = 0,625$ cm; E vznikne s průměrem místo poloměru
14. $C - S = 4\pi \cdot 1,5^2 \approx 28,27 \text{ m}^2$, dva nátěry $56,55 \text{ m}^2$, $56,55:8 \approx 7,1$ l
15. A – voda tvoří kužel podobný s $k = \frac{1}{2}$, objem $k^3 = \frac{1}{8}$
16. $E - v_s = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ m, plášť $4 \cdot \frac{6 \cdot 5}{2}$; D vznikne s výškou místo stěnové výšky
17. 17.1 D, 17.2 B (vzdálenost je $|AC|$, protože $AC \perp CG$), 17.3 C ($\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}$)
18. C – průmětem boční hrany je polovina úhlopříčky $3\sqrt{2}$,
 $\cos \varphi = \frac{3\sqrt{2}}{6} = \frac{\sqrt{2}}{2}$
19. $54\pi \approx 170 \text{ cm}^3$ ($\frac{1}{3}\pi \cdot 9 \cdot 12 + \frac{2}{3}\pi \cdot 27 = 36\pi + 18\pi$)
20. 10,7 cm; válec se celý neponoří, voda $800\pi \text{ cm}^3$ vyplní mezikruží: $h = \frac{800\pi}{\pi(10^2 - 5^2)} = \frac{32}{3} \approx 10,67 < 20$ ✓

Řešení krok za krokem

Úloha 10

1. Otvor je válec s poloměrem 3 cm a výškou 12 cm: $V_o = \pi \cdot 3^2 \cdot 12 = 108\pi \text{ cm}^3$.
2. Objem tělesa: $V = 12^3 - 108\pi = 1\,728 - 108\pi \approx 1\,389 \text{ cm}^3$.
3. Povrch krychle $6 \cdot 12^2 = 864 \text{ cm}^2$; ubudou dva kruhy $2 \cdot 9\pi = 18\pi$.
4. Přibude plášť otvoru $2\pi \cdot 3 \cdot 12 = 72\pi$.
5. $S = 864 - 18\pi + 72\pi = 864 + 54\pi \approx 1\,034 \text{ cm}^2$ – vyvrtáním se povrch zvětšil.

Úloha 18

1. Odchyłka přímky od roviny je úhel mezi přímkou a jejím pravoúhlým průmětem do roviny.
2. Průmětem boční hrany je polovina úhlopříčky podstavy: $\frac{6\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2} \text{ cm}$.
3. V pravoúhlém trojúhelníku s přeponou 6 cm: $\cos \varphi = \frac{3\sqrt{2}}{6} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
4. $\varphi = 45^\circ \rightarrow C$.

Úloha 19

1. Poloměr $r = 3$ cm (průměr 6 cm), výška kužele 12 cm.
2. Kužel: $V_1 = \frac{1}{3}\pi r^2 v = \frac{1}{3}\pi \cdot 9 \cdot 12 = 36\pi \text{ cm}^3$.
3. Polokoule: $V_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{2}{3}\pi \cdot 27 = 18\pi \text{ cm}^3$.
4. Celkem $V = 54\pi \approx 170 \text{ cm}^3$.

Úloha 20

1. Objem vody: $V = \pi \cdot 10^2 \cdot 8 = 800\pi \text{ cm}^3$ – ten se nemění.
2. Předpoklad: kovový válec bude z vody vyčnívat; voda pak vyplní jen mezikruží s obsahem $\pi(10^2 - 5^2) = 75\pi \text{ cm}^2$.
3. Nová výška hladiny: $h = \frac{800\pi}{75\pi} = \frac{32}{3} \approx 10,67$ cm.
4. Kontrola předpokladu: $10,67 < 20$, válec opravdu vyčnívá nad hladinu ✓.
5. Odpověď: voda vystoupí do výšky asi 10,7 cm (107 mm).